
领悦数字

自动化测试操作指南

修订记录

[illegible]

目 录

目 录.....	III
1 概述.....	1
1.1 目的.....	1
1.2 范围.....	1
2 自动化测试过程.....	1
3 测试需求分析.....	1
3.1 分析项目自动化测试的可行性.....	1
3.2 测试需求分析.....	2
4 制定测试计划.....	2
5 测试用例设计/评审.....	2
5.1 UI 自动化测试用例筛选.....	2
5.2 场景评审.....	3
6 测试脚本开发.....	3
6.1 测试脚本开发.....	3
6.2 投产演示.....	3
7 测试执行.....	4
7.1 脚本执行.....	4
7.2 测试结果分析.....	4
8 测试总结.....	4

1 概述

1.1 目的

对自动化测试工作的开展进行指导，协助自动化测试工作人员开展相关工作。

1.2 范围

适用于领悦数字自动化测试人员。

2 自动化测试过程

自动化测试的基本过程：

- ◆ 需求分析阶段
- ◆ 测试计划阶段
- ◆ 测试用例设计/评审阶段
- ◆ 脚本开发阶段
- ◆ 测试执行阶段
- ◆ 测试总结阶段

3 测试需求分析

3.1 分析项目自动化测试的可行性

在进行项目自动化测试之前，第一步就是要确认其可行性，是否可以实行测试自动化。想要开展自动化测试，应该遵循以下几个前提条件：

- ◆ 软件需求变动不频繁
- ◆ 项目周期足够长
- ◆ 自动化测试脚本可重复使用

另外，一定要正确理解自动化测试：

- ◆ 自动化测试不能立马减少功能测试人员数量；
- ◆ 自动化测试不是简单的录制与回放；
- ◆ 自动化测试是对手工测试的辅助和补充，不能完全取代手工测试；
- ◆ 自动化测试不可能覆盖所有场景，因为没有足够的时间或资源；
- ◆ 自动化测试主要用来发现原来的缺陷，不善于发现新缺陷；

3.2 测试需求分析

在测试需求分析阶段，确定测试覆盖率以及自动化测试粒度，以及测试用例的筛选等都是重点工作。

测试需求其实就是测试目标，也可以看作是自动化测试的功能点。自动化测试是做不到 100%覆盖率的，只有尽可能提高测试覆盖率。测试需求需要设计多个自动化测试用例，通过测试需求分析判定软件自动化测试要做到什么程度。

UI 自动化测试主要从实际的业务场景方面考虑，首先需要贴合用户使用的正向场景，然后再筛选出重要的逆向场景。

4 制定测试计划

测试始于测试目标和测试策略的建立，测试策略应满足测试目标的要求。测试计划包括评估完成所有测试活动的时间，测试活动安排及资源分配，控制测试过程以及跟踪整个测试过程所需采取的活动，这些活动应该在项目开始前就实施，并贯穿项目的整个开发过程。

测试计划是测试过程中最重要的活动，包括如下活动：

- ◆ 自动化执行策略：定时、按照版本构建、人工触发；
- ◆ 进度安排，在什么时间交付什么成果；
- ◆ 人员安排，根据团队成员情况，技术好的复杂脚本实现；业务能力强的进行功能步骤拆解等；
- ◆ 风险评估，对项目过程中的风险进行预估。

5 测试用例设计/评审

5.1 UI 自动化测试用例筛选

UI 自动化测试用例完全可以从功能测试用例，通过筛选、简单修改使用，主要步骤为：

- ◆ 筛选功能测试用例；
- ◆ 将其转化为自动化用例模板；
- ◆ 补充、修改不适于自动化的用例；

- ◆ 持续维护和优化自动化用例。

筛选功能测试用例的标准参考如下：

- ◆ 不是所有的手工测试用例都要转为自动化测试用例；
- ◆ 考虑到脚本开发的成本，不要选择流程太复杂的用例；
- ◆ 选择的用例最好可以构建场景；
- ◆ 选取的用例可以是重复执行，很繁琐的部分；
- ◆ 选取的用例可以是主体流程，这部分适用于冒烟测试。

5.2 场景评审

测试用例编写完成后，针对编写完成的测试用例场景，测试组内成员先进行内部评审，内部评审通过后再组织测试用例场景外部评审会议。

6 测试脚本开发

6.1 测试脚本开发

根据需求文档、自动化测试用例、相关操作手册，录制、调试、编写各个功能点的自动化测试脚本，并添加检查点，进行参数化。该过程还需要编写数据文件处理脚本、日志文件处理脚本、公共检查点处理脚本等。该过程的产出物是各个功能点的自动化测试脚本和其他公共处理脚本。此过程需要注意的是：

- ◆ 自动化测试脚本代码必须严谨、规范；
- ◆ 自动化测试脚本需参照自动化测试用例开发；
- ◆ 尽一切可能使自动化测试脚本更智能、高效、稳定、复用性高；
- ◆ 开发过程多利用插桩+断点，检查业务组件是否存在缺陷或代码是否存在漏洞；
- ◆ 脚本开发完毕后，至少运行成功 3 次以上，方可认为脚本已经没有问题。

6.2 投产演示

脚本开发完成后，需要进行自动化投产演示，主要演讲自动化实现方式及场景，对投产演示结果进行确认。

7 测试执行

7.1 脚本执行

测试脚本开发完成后就要对测试脚本进行管理、执行；测试脚本的执行主要包含如下内容：

- ◆ 测试环境的管理配置
- ◆ 测试脚本配置
- ◆ 测试脚本的执行
- ◆ 测试异常中断处理和恢复

测试脚本需要在云测试管理平台执行，云测试管理平台地址：<http://39.103.134.4:8080/ctmp>。云测试管理平台具体操作步骤可参考如下附件：



云测试管理平台权限管理操作手册2C

7.2 测试结果分析

自动化测试结果一般被分为 2 种情况——通过（pass）、失败（failed）
针对测试自动化执行结果，主要集中分析那些没有通过（failed）的结果：

- ◆ 分析是不是软件产品本身存在缺陷导致测试执行失败？
- ◆ 是不是之前某个测试执行失败而导致其他大量的测试执行没通过？
- ◆ 查看测试环境是否异常？
- ◆ 如果产品和测试环境都没有问题，就要检查自动化测试脚本，是不是测试脚本误报信息？还是脚本的验证点设置不对？

案例执行结果及缺陷先在自动化测试平台记录，如发现确系应用造成的缺陷，将导入缺陷管理工具(Jira)，由相关开发人员查阅、处理。提交缺陷具体操作步骤可参考《领悦数字测试 JIRA 使用指南》。

8 测试总结

自动化测试总结包含以下内容：

- ◆ 总结自动化测试的测试进度，及自动化测试的完成情况。

- ◆ 回顾测试过程，总结自动化测试中遇到的问题及解决措施，以便提高测试人员的技能水平。
- ◆ 分析测试结果，并根据结果对系统的主要功能进行质量评价及改进建议。